

血液与循环 专项练习

答案与解析

1.

【答案】B

【解析】A、动脉内血液流速最快，静脉较慢，毛细血管最慢。因此，①动脉内血液流速最快，故 A 错误。

B、四肢静脉内通常具有静脉瓣，防止血液倒流。当血液向心脏方向流动时，静脉瓣张开；当血液倒流时，静脉瓣关闭。因此，部分③静脉内有瓣膜，可防止血液发生倒流，故 B 正确。

C、若②毛细血管分布在肺泡周围（肺循环），血液从右心室经肺动脉（①）流入肺部，肺动脉内流静脉血；经气体交换后，血液变为动脉血。因此，①肺动脉内流静脉血，故 C 错误。

D、若②为肌肉中的毛细血管，血液流经时，氧气进入肌肉细胞，二氧化碳进入血液，导致血液含氧量降低。因此，③静脉内含氧量减少，故 D 错误。

2.

【答案】C

【解析】从手背静脉处给胃炎病人输入药液，药液到达胃所经过的循环路线为：先体循环，接着肺循环，后体循环。先体循环：注射部位 - 上腔静脉 - 右心房 - 右心室 - 肺动脉 - 肺毛细血管 - 肺静脉 - 左心房 - 左心室 - 主动脉 - 身体各处的毛细血管网（胃）。血液在血管内的流动方向是：动脉→毛细血管→静脉，因此血液流动的方向是丙→甲→乙→丁，因此 ABD 错误，C 正确。

3.

【答案】C

【解析】A、受伤流血时，血小板促进止血并加速血液的凝固，A 错误。

B、O 型血的红细胞表面没有抗 A 凝集素与抗 B 凝集素，B 错误。

C、不得已进行异型血输血前必须先进行交叉配血试验，避免出现红细胞凝集、急性溶血等危险，C 正确。

D、医学研究证明，如果一次失血不超过 400 毫升，血浆和血小板可以在短时间内通过自身的调节作用恢复到正常水平。所以一个健康人每次献血 200~300 毫升，不会影响身体健康，而且有利于提高自身造血器官的造血功能，D 错误。

4.

【答案】D

【解析】A、血液包括血浆和血细胞，血细胞由红细胞、白细胞和血小板组成，A 错误。

B、血液中红细胞最多，B 错误。

C、有炎症时白细胞数目会大大增多，C 错误。

D、A 型血的病人可以接收 A 型血和少量 O 型血，D 正确。

5.

【答案】A

【解析】A、若 A 是肺，则血液流经③肺部毛细血管时，肺泡内的氧气扩散进入血液，血液中的二氧化碳扩散进入肺泡，血液由静脉血变成动脉血，所以氧气含量②>①。A 正确。

B、若 A 是大脑，脑的活动消耗大量氧气，则血液中二氧化碳含量②>①。B 错误。

C、小肠是消化吸收的主要器官。若 A 是小肠，②是含营养物质丰富的静脉血，所以血液中营养物质含量②>①。C 错误。

D、若 A 是肾脏，血液流经肾脏时，一部分水、无机盐和尿素形成尿液排出体外，所以血液中尿素含量②<①。D 错误。

6.

【答案】C

【解析】A、若丙为肺，当血液流经时，肺泡内的氧气进入血液，红细胞中的血红蛋白与氧结合，A 错误。

B、若丙为小肠，葡萄糖经小肠的吸收进入血液，则餐后 1 小时，乙肠静脉中血液的血糖含量相较于甲肠动脉增加，B 错误。

C、肺循环的循环途径为：右心室→肺动脉→肺部毛细血管→肺静脉→左心房，因此 PM2.5 从肺部被吸入人体后（进入肺部毛细血管），先完成肺循环，故最先进入左心房，C 正确。

D、经上肢静脉注射青霉素，青霉素首先随血液完成体循环，首次到达心脏的血液循环途径是：上肢静脉→上腔静脉→右心房，故青霉素最先进入右心房，D 错误。

7.

【答案】B

【解析】氧合器替代人的肺功能，血液流经氧合器后血液中二氧化碳进入氧合器，氧合器中的氧气进入血液，因此，血液中的二氧化碳减少，氧气增多，静脉血变成动脉血。因此，B 符合题意，ACD 不符合题意。

8.

【答案】A

【解析】PM2.5 吸入人体，首先进入肺，经过肺泡内的气体交换，进入肺静脉，然后依次流经：肺静脉→左心房→左心室→主动脉→全身各处毛细血管网→上、下腔静脉→右心房。即 PM2.5 颗粒在心脏各腔中流经的正确顺序是：A 左心房→B 左心室→C 右心房→D 右心室，因此 A 正确，BCD 错误。

9.

【答案】B

【解析】A、当血液流经肾小球时，除血细胞和大分子的蛋白质以外，血浆中的一部分水、无机盐、葡萄糖和尿素等物质，都可以经过肾小球过滤到肾小囊中，形成原尿。在肾小球处，尿素的含量下降，正确。

B、血液流经肺部时，血液中二氧化碳进入肺泡，肺泡中的氧气进入血液，若曲线表示肺内二氧化碳含量变化，则 BC 是肺静脉，管壁较薄，血液速度慢，错误。

C、血液流经小肠后，血液中的氧气含量会减少，二氧化碳含量增多，因此 BC 段是静脉，流的是静脉血，正确。

D、毛细血管是进行物质交换的器官，无论血液流经什么器官，血液成分都发生变化的 AB 段是毛细血管，正确。

10.

【答案】(1) 凝集原；(2) O；(3) A；肾小球

【解析】(1) 人类的红细胞的细胞膜上含有两种凝集原，分别叫做 A 凝集原和 B 凝集原，按照红细胞所含凝集原的不同，把人类血液分为四型：凡红细胞只含有 A 凝集原的，就叫做 A 型；只含 B 凝集原的，叫做 B 型；A、B 两种凝集原都含有的，叫做 AB 型；A、B 两种凝集原都不含有的，叫做 O 型。

(2) 丙、丁的红细胞与 B 型血清凝集，B 型血清中含有抗 A 凝集素，说明丙丁红细胞中都含有 A 凝集原，因此丙丁可能的血型是 A 型和 AB 型；由丁的血清与乙凝集可推知，丁一定是 A 型，因为 AB 型血清中无抗 A 抗 B 凝集素不会与其它血型发生凝集反应，所以丙是 AB 型。丁 A 型血液的血清只含有抗 B 凝集素，那么乙红细胞一定含有 B 凝集原，因此乙一定是 B 型，四人血型各不相同，甲只能是 O 型了，综上所述：甲乙丙丁血型分别是：O 型、B 型、AB 型、A 型。

(3) 某人患肾炎，医生给他进行手臂静脉注射药物，该药物通过下腔静脉最先进入心脏的右心房。路线：手臂静脉→上腔静脉→右心房。尿液形成过程中，肾单位中的肾小球和肾小囊内壁起滤过作用。这使得血液流经肾小球时，除血细胞和大分子蛋白质外，血浆的一部分水、无机盐、葡萄糖和尿素等物质经肾小球过滤到肾小囊中，形成原尿。患者尿液中出现了大分子蛋白质，病变位置为肾小球。

11.

【答案】(1) 细胞膜；(2) 数量很多，分布很广；其管壁最薄，只由一层扁平上皮细胞构成（或内径十分小，只允许红细胞单行通过；管内血流速度最慢）（答案不唯一）

【解析】(1) 细胞膜是细胞内外环境的分界，具有保护及控制物质进出细胞的作用。因此，当心肌发生炎症时，心肌炎患者血液中的 CK 浓度会超出正常范围，这主要是因为心肌细胞的细胞膜结构受到了损伤，从而使得心肌细胞内的 CK 释放到了血液中。

(2) 连通最小的动脉与静脉之间的血管是毛细血管。毛细血管中的血液与组织细胞充分地进行物质交换，与之相适应的特点有：毛细血管在体内数量很多，分布很广；其管壁最薄，只由一层扁平上皮细胞构成；管的内径十分小，只允许红细胞单行通过；管内血流速度最慢；连通于最小的动脉和静脉。

12.

【答案】(1) 肺动脉；(2) 降低；(3) 小肠

【解析】(1) 若 C 表示人体肺部毛细血管，则 B 代表的血管是肺动脉。

(2) 若 C 表示大脑处的毛细血管，血液流经大脑后，血液中氧气和营养物质进入大脑，大脑产生的二氧化碳等废物进入血液，因此，流经 C 后血液中氧气含量将降低。

(3) 小肠是消化和吸收的主要场所，若流经 C 后，血液中营养物质明显增加，则 C 是小肠周围毛细血管。

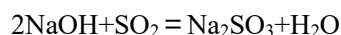
13.

【答案】(1) 红；(2) 碱石灰；(3) 25kg

【解析】(1) 血红蛋白存在于红细胞中，它的主要功能是运输氧气，SO₂使血红蛋白中的亚铁离子与氧气的结合能力减弱，破坏了红细胞对氧气的运输。

(2) 观察所示的曲线图，我们看到在相同的时间下，使用碱石灰作为吸收剂时，燃煤烟气中 SO₂ 的含量比使用石灰石作为吸收剂时更低，这就说明碱石灰能够更有效地吸收 SO₂，即脱硫效率较高的吸收剂是碱石灰。

(3) 设吸收 1kg 的 SO₂，需要 NaOH 含量为 5% 的碱石灰的质量为 x，



80 64

$$\frac{5\%x}{64} = \frac{1\text{kg}}{80}, x = 25\text{kg}。$$

14.

【答案】B

【解析】A、制血涂片时，沾一滴血在干净载玻片右端，取一边缘光滑平齐的载玻片作为推片，推片与载片约成 20~30°，并与血滴接触，使血滴在推片边缘散开，平稳地将推片推向左方，使血滴形成一层均匀和厚度适中的薄膜，而不是将推片来回推动，A 错误。

B、红细胞呈两面凹的圆饼状，无细胞核，其主要功能是运输氧气，此外还运输一部分二氧化碳，当图中①红细胞过少时，会引起贫血，B 正确。

C、白细胞具有保护和防御，吞噬病菌的作用，若人被细菌感染时，图中③白细胞的数量会显著增加，②是血小板，C 错误。

D、成熟①红细胞没有细胞核，③白细胞较大，呈圆球状，是唯一有细胞核的血细胞，D 错误。

15.

【答案】C

【解析】A、甲图 A 血管的血液由主干流向分支，因此 A 血管是动脉，而医生给病人静脉注射时，针刺入的血管是静脉，不是 A 血管，A 错误。

B、乙图中一个心动周期是 0.8 秒，故此人心率 $60 \div 0.8 = 75$ (次/分)，B 错误。

C、组织细胞需要消耗氧气，释放二氧化碳，故丙图中，如果曲线代表氧气的变化，图丙中显示血液流经血管 B 时氧气减少，因此血管 B 表示组织细胞间的毛细血管，C 正确。

D、小肠是消化和吸收的主要场所，若血管 B 表示进食后小肠周围的毛细血管，则曲线表示血糖含量会上升，与图中曲线不符合，D 错误。

16.

【答案】B

【解析】A、③肺动脉、D 为右心房、⑤为静脉，D 应该是左心室，⑤为小动脉，A 错误。

B、血液途径 D→②→⑤→⑥→⑦→①→A 的循环属于体循环，说法正确，B 正确。

C、若⑥为小肠毛细血管，则⑦内血液的葡萄糖比与⑤内血液的葡萄糖要少，⑦是流出小肠的静脉血，经小肠吸收后⑦内血液的葡萄糖比⑤内的要多，C 错误。

D、心腔 A 右心房、B 右心室中流的是静脉血，D 错误。